Divide and Conquer

(1 second, 64 megabytes)

นายเก้า เป็นอดีตนายกเมืองบานาน่าแลนด์ เมืองที่ในอดีตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ แต่เพราะนายเก้าไม่มีการวางแผนนโยบายการดูแลต้นกล้วยในเมืองอย่างเหมาะสม ทำให้กล้วยของบานาน่าแลนด์ มีคุณภาพลดลงเรื่อยๆ จนป่านนี้ ผู้คนจากเมืองอื่นๆ ได้ให้ฉายาเมืองบานาน่าแลนด์ว่า บานาเน่าแลนด์

หลังจากเกิดม็อบการประท้วงขึ้น ทำให้นายเก้า จำต้องลงจากตำแหน่งนายกเมืองบานาน่าแลนด์ และหลบหนีไปต่างประเทศที่ชื่อว่า บอนชอนคอนทรี่ ประชาชนเมืองบานาน่าแลนด์จึงได้ทำการเลือกตั้งนายกใหม่ คือ นายโอม โดยนายโอม ก็ได้เสนอแผนฟื้นฟูและบำรุงต้นกล้วยของเมือง ที่ชื่อว่า "Divide and Conquer" เป็นดังนี้

บานาน่าแลนด์ สามารถแสดงได้ด้วยช่องที่ดินทั้งหมด n ช่อง ที่อยู่ติดกัน ในแต่ละช่องจะมีกลุ่มต้นกล้วยในช่องนั้นๆ ซึ่งมีค่าความอุดมสมบูรณ์เป็นจำนวนเต็ม b_i ในแผนการฟื้นฟูของนายโอม เขาจะทำการ "Divide and Conquer" ทั้งหมด q รอบ โดยในแต่ละรอบ มีกระบวนการดังนี้

Divide: นายโอมจะเลือกช่องที่ดินหนึ่งช่อง p_i และจะทำการแบ่งบานาน่าแลนด์ระหว่างช่อง p_i และ p_i+1 ทำให้ช่วงนั้นๆ ถูกแบ่งเป็นสองส่วน โดยการแบ่งช่วงในขั้นตอนนี้ **มีผลอย่างถาวร** และจะคงอยู่ตลอดการทำ “Divide and Conquer” ครั้งต่อๆ ไป

Conquer: นายโอมจะแบ่งกำลังพลลูกน้อง ออกเป็นสองทีม โดยทีมแรก จะบำรุงช่วงที่ดินทางด้านซ้ายของตรงที่แบ่ง ทำให้ค่าความอุดมสมบูรณ์ของทุกช่องในช่วงนั้น เพิ่มขึ้นจากเดิม x_i ส่วนทีมที่สอง จะบำรุงช่วงที่ดินทางด้านขวาของตรงที่แบ่ง ทำให้ค่าความอุดมสมบูรณ์ของทุกช่องในช่วงนั้น เพิ่มขึ้นจากเดิม y_i

เนื่องจากกำลังพลไม่เพียงพอ นายโอมจึงได้มีการประกวดหากำลังคนเพิ่ม ซึ่งในการประกวดนี้ คุณจะต้องประเมินประสิทธิภาพแผนฟื้นฟูบานาน่าแลนด์ของนายโอม กล่าวคือ คุณจะต้องหาว่า หากทำการ “Divide and Conquer” ครบ q ครั้งแล้ว ค่าความอุดมสมบูรณ์ของช่องที่ดินแต่ละช่องจะเป็นอย่างไร

คุณมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นหนึ่งในคนที่จะช่วยบำรุงกล้วยของบานาน่าแลนด์ เพราะหากคุณได้รับการคัดเลือกจะได้ที่นั่งสภาบานาน่าแลนด์ด้วย ขอให้คุณโชคดี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มสองจำนวน n, q ($2 \le n \le 10^6$, $1 \le q \le 4 \cdot 10^3$, $q < n$) — แทนจำนวนช่องที่ดินของบานาน่าแลนด์ และจำนวนครั้งการ “Divide and Conquer” ของแผนฟื้นฟูของนายโอม

บรรทัดที่สอง ระบุจำนวนเต็ม n จำนวน $b_1, b_2, \ldots, b_n$ ($-10^6 \le b_i \le 0$) — ค่าความอุดมสมบูรณ์เริ่มต้นของช่องที่ดิน

จากนั้นตามด้วย q บรรทัด บรรทัดที่ i ระบุจำนวนเต็มสามจำนวน p_i, x_i, y_i ($1 \le p_i < n$, $1 \le x_i, y_i \le 10^6$) — แทนตำแหน่งการแบ่งที่ดิน และค่าเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของช่วงที่ดินทางซ้ายและขวาของตรงที่แบ่ง ในการ “Divide and Conquer” แต่ละครั้ง

รับประกันว่าไม่มีค่า p_i ที่ซ้ำกัน

ข้อมูลนำออก

ส่งออกจำนวนเต็ม n จำนวน แทนค่าความอุดมสมบูรณ์ของช่องที่ดินแต่ละช่อง หลังจากการทำ “Divide and Conquer” ครบ q ครั้ง

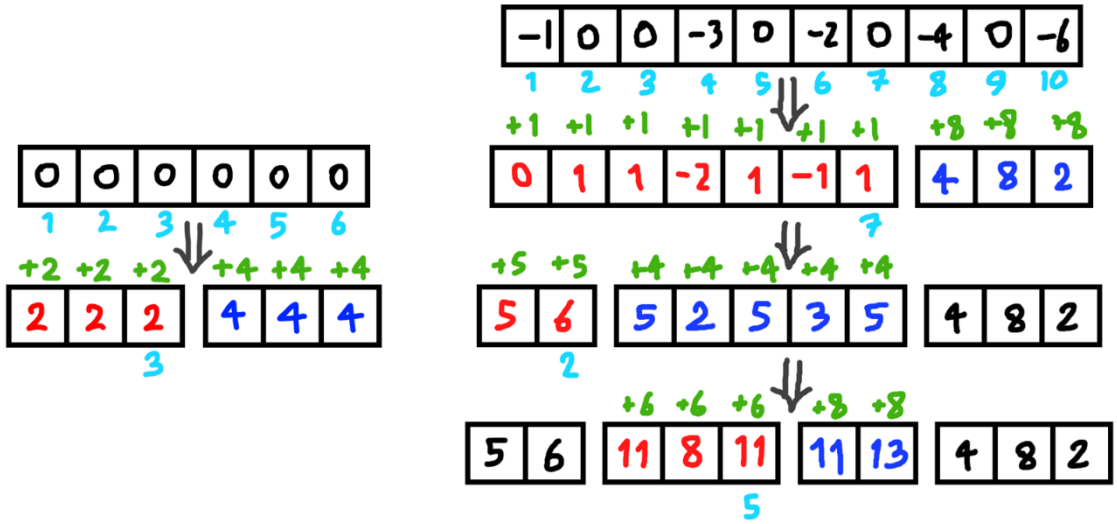
ปัญหาย่อย

1. (75 คะแนน) $n \le 10^3$
2. (25 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
6 1 0 0 0 0 0 0 3 2 4	2 2 2 4 4 4
10 3 -1 0 0 -3 0 -2 0 -4 0 -6 7 1 8 2 5 4 5 6 8	5 6 11 8 11 11 13 4 8 2

คำอธิบาย



ภาพแสดงการ Divide and Conquer ในตัวอย่างที่หนึ่งและสอง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง มีช่องที่ดิน 6 ช่อง ค่าความอุดมสมบูรณ์ทุกช่องเป็น 0 ทำการ “Divide and Conquer” 1 ครั้ง โดยแบ่งที่ดินระหว่างช่องที่ 3 และ 3+1 = 4 แล้วบำรุงช่วงที่ดินด้านซ้ายขึ้น 2 หน่วย และด้านขวาขึ้น 4 หน่วย ทำให้ค่าความอุดมสมบูรณ์ที่ดินเป็น [2,2,2,4,4,4]

ในตัวอย่างที่สอง มีช่องที่ดิน 10 ช่อง ทำการ “Divide and Conquer” 3 ครั้ง

1. แบ่งที่ดินระหว่างช่องที่ 7 และ 7+1 = 8 แล้วบำรุงช่วงที่ดินด้านซ้ายขึ้น 1 หน่วย และด้านขวาขึ้น 8 หน่วย
2. แบ่งที่ดินระหว่างช่องที่ 2 และ 2+1 = 3 แล้วบำรุงช่วงที่ดินด้านซ้ายขึ้น 5 หน่วย และด้านขวาขึ้น 4 หน่วย
3. แบ่งที่ดินระหว่างช่องที่ 5 และ 5+1 = 6 แล้วบำรุงช่วงที่ดินด้านซ้ายขึ้น 6 หน่วย และด้านขวาขึ้น 8 หน่วย

หมายเหตุ

เนื่องจากข้อมูลนำเข้ามีจำนวนมาก จึงควรใช้ Fast I/O เพื่อให้รับข้อมูลนำเข้าได้เร็วขึ้น ทำได้โดยการใช้ ios_base::sync_with_stdio(false) และ cin.tie(NULL) เช่น

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(NULL);
    // code
    return 0;
}
```